

Corrente RMS na janela de operação, e os dados brutos

A pergunta

O valor reportado antes era RMS ou média?
E sobre qual janela de tempo?

A resposta curta

Era a MÉDIA da banda ADVERTISING.
Não era RMS, e não era o run inteiro.

E a preocupação estava certa

A janela completa inclui as fases desligada
e desconectada, que puxam a média para baixo
e mascaram o consumo real de uso.

Medido nesta configuração

Trilho: 3.3 V ADC: 1015 S/s (aquisicao)

Todas as etapas

média 2.262 mA RMS 3.405 mA

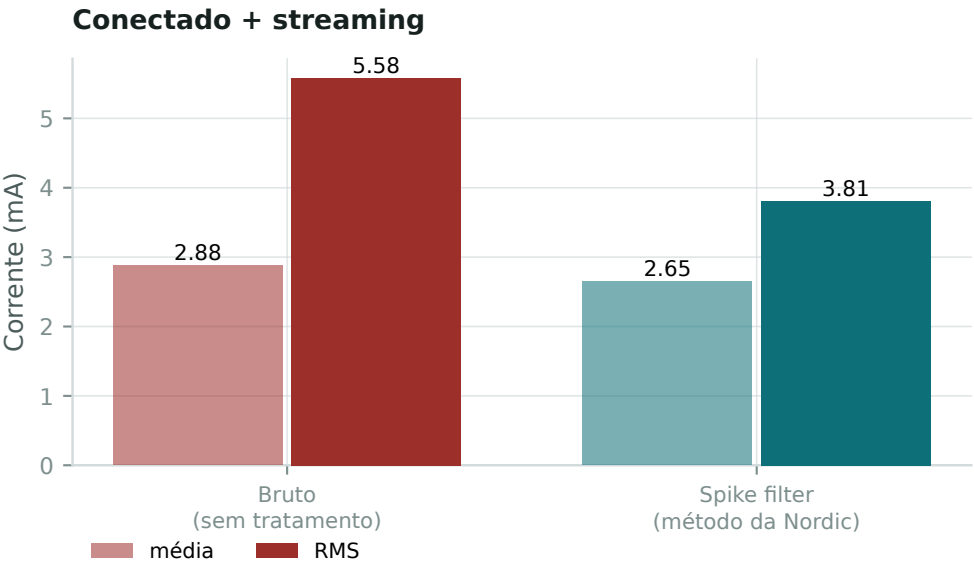
Conectado + streaming (pior caso)

média 2.647 mA RMS 3.808 mA

A janela completa subestima a corrente de
operação em 15% na média.

O RMS depende de como se trata o artefato

A média é robusta; o RMS não. Isso precisa estar declarado.



Tratamento	Média	RMS	Máx
Bruto (sem tratamento)	2.877 mA	5.579 mA	57.5 mA
Spike filter (método da Nordic)	2.647 mA	3.808 mA	56.9 mA

Por que existe artefato

A PPK2 troca a faixa de medição quando a corrente muda de ordem de grandeza, e nas amostras imediatamente após a transição a leitura é artefato de acomodação. E as trocas de faixa são CAUSADAS pelos picos reais de corrente — uma excursão de 2 para 20 mA obriga a troca —, então artefato e sinal verdadeiro ocorrem no mesmo instante e não há como separar um do outro por posição no tempo.

Por que isso afeta o RMS muito mais que a média

O RMS pondera cada amostra ao quadrado, então é dominado pelos extremos, exatamente onde o artefato vive. A média, somando linearmente, quase não sente: varia 8.7% entre bruto e filtrado, contra 47% do RMS. Nesta janela o p99,9 é 18.7 mA mas o máximo chega a 57 mA — extremos raros, e são eles que decidem o RMS.

O tratamento adotado, e um erro que foi corrigido

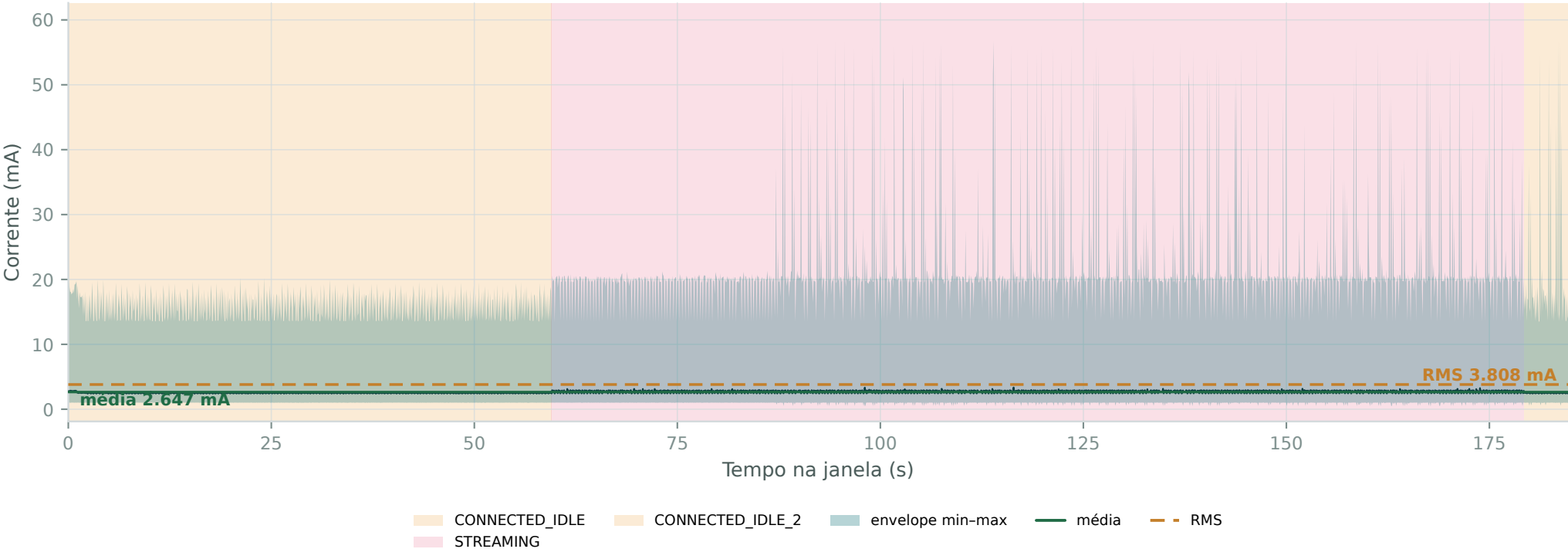
Adotado o spike filter da própria Nordic: duas médias móveis exponenciais causais rodam sobre todas as amostras e, nas 3 amostras após cada troca de faixa, a leitura é SUBSTITUÍDA pela média móvel — não descarta tempo nem usa o artefato como referência. Um relatório anterior desta bancada descartava ±3 amostras em torno de cada troca, o que removia 14 a 27% do registro (sistematicamente as altas) e enviesava a média em -27%.

Como obter um RMS definitivo

A ambiguidade é do instrumento, não da placa. Para eliminá-la: travar a faixa de medição da PPK2 (o opcode RANGE_SET existe no protocolo) ou medir com shunt e osciloscópio como referência independente. Até então o honesto é reportar a faixa: RMS entre 3.81 e 5.58 mA, sendo 3.81 o valor pelo método do fabricante.

Conectado + streaming

Somente as fases de uso: o pior caso de consumo.



Estatísticas da janela

Duração	184.8 s
Amostras	18,478,390
Média	2.647 mA (8.74 mW)
RMS	3.808 mA (12.57 mW)
p95	7.71 mA
p99,9	18.68 mA
p99,99	20.08 mA
Máximo	56.92 mA *

Arquivos de dados desta janela

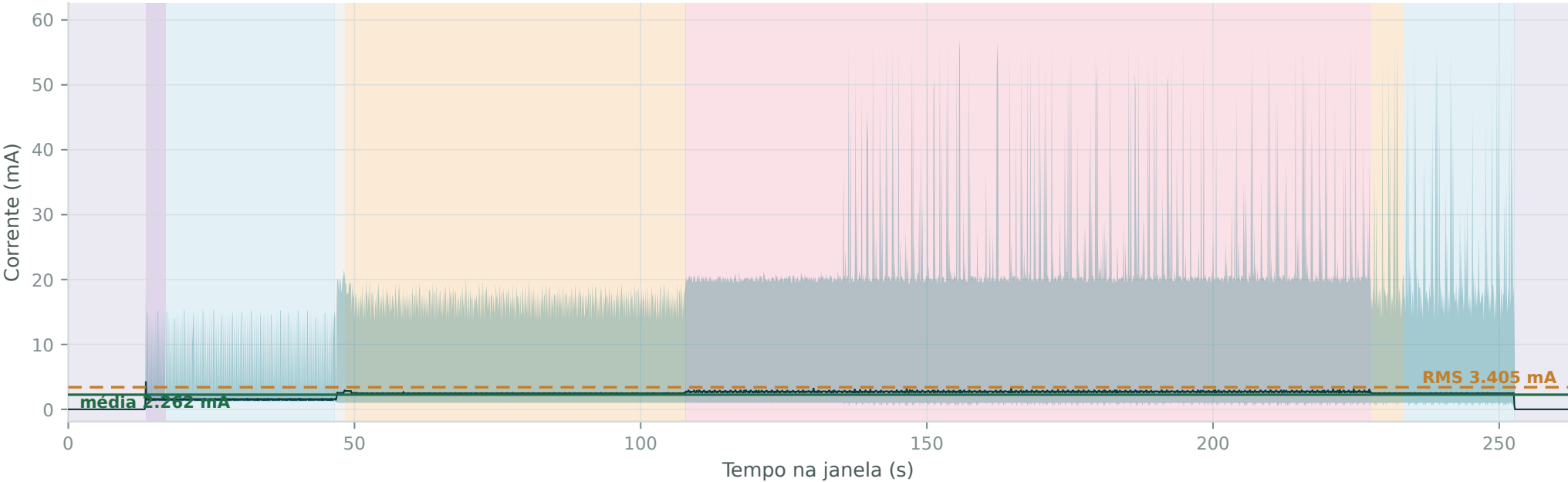
conectado_streaming_1000Hz.csv
conectado_streaming_full_uA.npy
conectado_streaming_full.json

CSV: um bin por linha, com média e RMS do bin.
RMS total = $\sqrt{\text{média}(i_rms_mA^2)}$ — exato.
.npy: 100 kS/s em μA , resolução cheia.

* máximo: 174 amostras em 18,478,390 (0.0009%) acima de 25 mA, resíduo de artefato de troca de faixa — todas na mesma faixa da PPK2. O pico representativo é o p99,99.

Todas as etapas

Todas as fases, incluindo desligada e desconectada.



Estatísticas da janela

Duração 262.2 s
Amostras 26,217,472
Média 2.262 mA (7.46 mW)
RMS 3.405 mA (11.24 mW)
p95 7.08 mA
p99,9 18.34 mA
p99,99 19.93 mA
Máximo 56.92 mA *

Arquivos de dados desta janela

todas_etapas_1000Hz.csv
todas_etapas_full_uA.npy
todas_etapas_full.json

* máximo: 208 amostras em 26,217,472 (0.0008%) acima de 25 mA, resíduo de artefato de troca de faixa — todas na mesma faixa da PPK2. O pico representativo é o p99,99.

Ressalva: a banda RE_ADVERTISING não mediu advertising — o link BLE continuou de pé. O Windows não derruba a conexão no disconnect(); a sessão só cai quando o processo do central termina, e o bench não pode terminar (é ele que mantém o stream da PPK2). Cadência dos picos de rádio: 197 ms (anúncio) na ADVERTISING contra 97 ms (conexão) na suspeita — 1.536 contra 2.484 mA. Efeito: a média desta janela está 0.072 mA ALTA (3.2%). A janela conectado+streaming NÃO é afetada.

Cada uma responde uma pergunta diferente

Para dimensionar energia use a média. O RMS é para perdas resistivas.

Janela	Média (mA)	RMS (mA)	Média (mW)	RMS (mW)
Todas as etapas	2.262	3.405	7.46	11.24
Conectado + streaming	2.647	3.808	8.74	12.57
Somente streaming	2.734	3.989	9.02	13.16

Para autonomia e dimensionamento de energia: a MÉDIA

A energia consumida numa janela é a integral da corrente vezes a tensão, o que é exatamente média × V × tempo. É a média que determina quanto tempo o supercapacitor sustenta o sistema, e é a média que deve entrar no cálculo de autonomia. Usar RMS aí superestimaria o consumo em ~43% nesta configuração.

Para perdas resistivas: o RMS

As perdas na ESR do supercapacitor, na resistência série do PMU e em qualquer trilho são I²R, então dependem do RMS e não da média. É o número certo para verificar aquecimento e queda de tensão sob carga. Também é o número certo para dimensionar a corrente máxima contínua que a fonte precisa entregar sem afundar.

O que muda com desacoplamento local

Os picos que elevam o RMS têm largura mediana de 20 µs e ocorrem uma vez por conversão do ADC. Com capacitância de bulk junto à carga (~100 µF), esses pulsos são absorvidos localmente e a fonte passa a ver essencialmente a média. Ou seja: o RMS alto é uma característica do consumo instantâneo da placa, não necessariamente do que o supercapacitor vai sentir. Hoje a placa não tem nenhum capacitor de bulk — o maior é de 220 nF.

Inventário dos arquivos

Como usar cada um, e como recalcular as estatísticas sem erro.

Arquivo	Tamanho	O que é
conectado_streaming_1000Hz.csv	10607 kB	corrente decimada a 1 kHz, com média e RMS por bin
conectado_streaming_full.json	1 kB	metadados: fs, bandas, tensão do trilho
conectado_streaming_full_uA.npy	72181 kB	corrente em μA , 100 kS/s, resolução cheia (float32)
resumo_janelas.json	2 kB	estatísticas de cada janela, já calculadas
todas_etapas_1000Hz.csv	14989 kB	corrente decimada a 1 kHz, com média e RMS por bin
todas_etapas_full.json	2 kB	metadados: fs, bandas, tensão do trilho
todas_etapas_full_uA.npy	102412 kB	corrente em μA , 100 kS/s, resolução cheia (float32)

Como recalcular média e RMS a partir do CSV

Cada linha do CSV resume um bin de 100 amostras (1 kHz de saída, 100 kS/s de entrada). Os bins têm tamanho igual, então: $\text{média_total} = \text{mean}(i_mean_mA)$ e $\text{RMS_total} = \sqrt{\text{mean}(i_rms_mA^2)}$. As duas fórmulas dão o valor EXATO da resolução cheia — conferido automaticamente na geração, com erro de 5e-6.

O que NÃO fazer

Não calcule RMS a partir da coluna `i_mean_mA`. A média dentro de cada bin remove a variância, e o RMS calculado sobre ela sai sistematicamente baixo. Foi por isso que o CSV traz a coluna `i_rms_mA` em vez de só a média: decimar preservando apenas a média inviabilizaria justamente o cálculo de RMS.

Para plotar

Use `i_min_mA` e `i_max_mA` como envoltória e `i_mean_mA` como linha central — assim o gráfico mostra os transientes reais em vez de uma curva suavizada que os esconde. A coluna estado diz de qual fase veio cada ponto, permitindo sombrear as faixas.

Nota sobre o eixo de tempo

Na janela conectado+streaming as bandas foram concatenadas, então o tempo é contíguo dentro de cada fase mas há descontinuidade entre elas (as fases não são adjacentes no run original). Os índices e tempos originais de cada banda estão no arquivo `_full.json`.